République du Tchad
Université de Moundou
FASEA
Filière : Données et Intelligence
TP 3

Unité-Travail-Progrès



RAPPORT DE PROJET

APPLICATION MOBILE FLUTTER DE GESTION DES LIGNES DE COMMANDE

Étudiants	
1. GANOTA ANAIKO	KENAN
2. NEKALRO	ERLINDA

Enseignant

Professer AROUNA NDAM NJONA

Sommaire

1. Introduction, problématique et objectifs

2. Présentation générale de l'application

3. Environnement et technologies

4. Organisation de l'application

5. Fonctionnalités détaillées

6. Données et règles de gestion

7. Plan de tests

9. Conclusion

1. Introduction, problématique et objectifs

1.1 Introduction

Dans le cadre de la digitalisation de la gestion commerciale, une application mobile permet de consulter et de manipuler rapidement les informations relatives aux produits, aux clients et aux commandes. Le présent projet porte sur le développement d'une application Flutter dédiée à la gestion des lignes de commande.

1.2 Problématique

La gestion des commandes sur papier ou à partir de plusieurs outils séparés peut provoquer des erreurs de saisie, une mauvaise visibilité sur les produits disponibles et des difficultés pour suivre les montants et les détails d'une commande. L'application proposée centralise ces opérations dans une interface mobile unique.

La problématique retenue est la suivante : comment concevoir une application mobile simple, fluide et organisée permettant de gérer les produits, les clients, les commandes et les lignes de commande ?

1.3 Objectifs du projet

- Développer une interface mobile accessible et intuitive.
- Gérer les produits et leurs informations.
- Gérer les clients enregistrés dans l'application.
- Créer et consulter les commandes.
- Ajouter ou supprimer des produits dans une commande.
- Afficher les statistiques et un résumé de l'activité commerciale.
- Faciliter le suivi du chiffre d'affaires et du nombre de commandes.

2. Présentation générale de l'application

L'application observée est une interface Flutter exécutée dans un environnement de développement local. L'écran d'accueil présente un tableau de bord intitulé « Accueil », des indicateurs commerciaux et une grille de fonctionnalités accessibles par boutons.



Figure 1 — Écran d'accueil de l'application Flutter de gestion de ligne de commande

2.1 Éléments visibles sur l'écran d'accueil

- Indicateur du chiffre d'affaires total, affiché dans l'exemple à 2070 FCFA.
- Indicateur du nombre de commandes, affiché dans l'exemple à 2.
- Accès rapide à l'ajout d'un produit dans une commande.
- Accès aux modules Produits, Commandes et Clients.
- Accès aux actions Modifier produit et Supprimer produit dans une commande.
- Accès aux modules Statistiques et Résumé.

2.2 Organisation de la navigation

La navigation est organisée sous forme de tuiles ou de boutons d'accès rapide. Chaque tuile associe une icône, une couleur et un libellé afin de rendre l'action immédiatement identifiable.

3. Environnement et technologies utilisés

Le développement de l'application a été réalisé avec l'écosystème Flutter et le langage Dart. Deux environnements ont été utilisés pour développer, exécuter et contrôler le projet.

Outil ou technologie	Utilisation dans le projet
Flutter	Framework utilisé pour construire l'interface de l'application mobile et organiser les écrans.
Dart	Langage de programmation utilisé pour écrire la logique de

Outil ou technologie	Utilisation dans le projet
	l'application Flutter.
Android Studio	Environnement utilisé pour l'émulation Android, l'exécution et le contrôle de l'application.
Visual Studio Code	Éditeur utilisé pour écrire, organiser et modifier le code source Dart et Flutter.
Émulateur ou navigateur	Support d'exécution utilisé pour visualiser l'interface et vérifier le comportement des fonctionnalités.

3.1 Choix de Flutter et Dart

Flutter permet de concevoir des interfaces modernes à partir de composants réutilisables. Dart assure la logique de navigation, la gestion des données et les interactions déclenchées par les actions de l'utilisateur. Cette combinaison facilite le développement d'une application cohérente et évolutive.

4. Organisation de l'application

4.1 Écran d'accueil

L'écran d'accueil joue le rôle de tableau de bord. Il regroupe les indicateurs principaux et les raccourcis vers les modules de gestion. Cette organisation limite le nombre d'étapes nécessaires pour atteindre une fonctionnalité.

4.2 Modules fonctionnels

Module	Rôle
Produits	Consulter et gérer les produits disponibles.
Clients	Consulter et gérer les informations des clients.
Commandes	Créer, consulter et suivre les commandes.
Lignes de commande	Associer des produits et des quantités à une commande.
Statistiques	Analyser les indicateurs de l'activité commerciale.
Résumé	Présenter une synthèse des informations importantes.

4.3 Principe de navigation

L'utilisateur commence par l'écran d'accueil, puis sélectionne le module correspondant à son besoin. Les boutons d'accès rapide sont regroupés par fonction afin de distinguer la consultation, la modification, la suppression et l'analyse.

5. Fonctionnalités détaillées

Les sous-sections suivantes décrivent les fonctionnalités visibles sur l'écran d'accueil. Un espace est laissé après chaque explication afin d'insérer la capture d'écran correspondante dans la version finale du rapport.

5.1 Accueil et tableau de bord

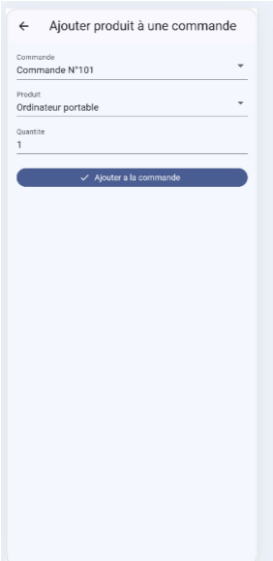
L'écran d'accueil constitue le point central de l'application. Il affiche les indicateurs clés, notamment le chiffre d'affaires total et le nombre de commandes, puis propose des raccourcis vers les principaux modules. Il donne ainsi une vision rapide de l'activité commerciale.



Accueil et tableau de bord

5.2 Ajout d'un produit à une commande

Cette fonctionnalité permet de sélectionner un produit et de l'associer à une commande. L'utilisateur peut ainsi construire progressivement le contenu d'une commande en ajoutant les articles souhaités.



Ajout d'un produit à une commande

5.3 Gestion des produits

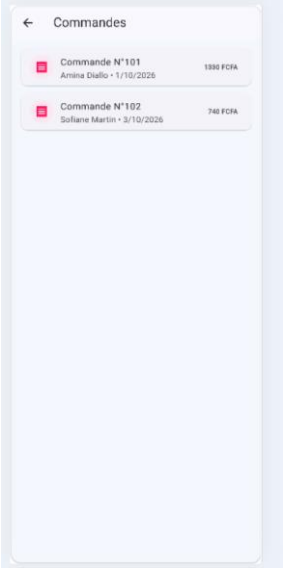
Le module Produits permet de consulter les articles disponibles et leurs informations. Il constitue le référentiel utilisé lors de la création des commandes et de l'ajout des lignes de commande.



Gestion des produits

5.4 Gestion des commandes

Le module Commandes permet de consulter les commandes enregistrées et de suivre leur contenu. Il sert de point de regroupement pour les informations du client, de la date et des produits commandés.



Gestion des commandes

5.5 Gestion des clients

Le module Clients permet de consulter les clients associés aux commandes. Ces informations facilitent l'identification du bénéficiaire de chaque commande et le suivi de la relation commerciale.



Gestion des clients

5.6 Modification d'un produit

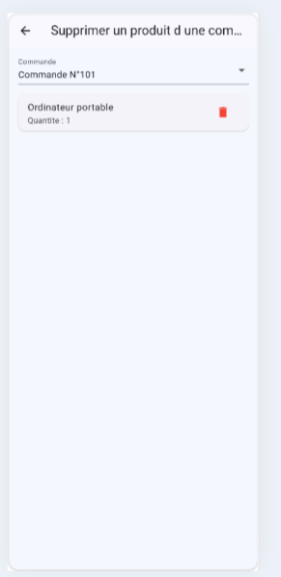
L'action Modifier produit permet de corriger ou d'actualiser les informations d'un article déjà enregistré. Elle évite de supprimer puis de recréer un produit lorsqu'une donnée doit être changée.



Modification d'un produit

5.7 Suppression d’un produit dans une commande

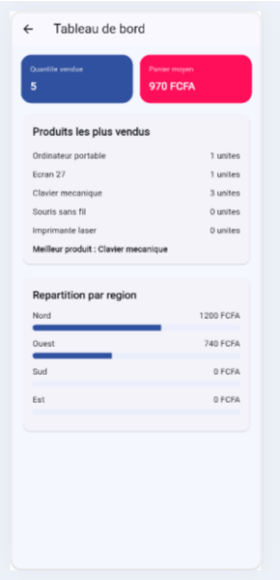
Cette fonctionnalité permet de retirer un article qui ne doit plus apparaître dans une commande. Dans une version complète, la suppression doit également actualiser le montant de la commande et, si nécessaire, rétablir la quantité en stock.



Suppression d’un produit dans une commande

5.8 Statistiques

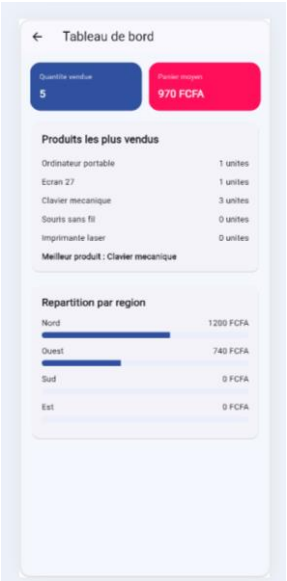
Le module Statistiques présente les indicateurs permettant d’évaluer l’activité de l’application. Il peut notamment servir à suivre le chiffre d’affaires, le volume de commandes, les produits les plus demandés et l’évolution des ventes.



Statistiques

5.9 Résumé

Le module Résumé rassemble les informations essentielles sous une forme synthétique. Il permet à l'utilisateur de consulter rapidement l'état général des produits, des clients et des commandes.



Résumé

6. Données et règles de gestion

L'application manipule plusieurs catégories de données nécessaires au traitement d'une commande.

Donnée	Rôle dans l'application
Produit	Article disponible, avec sa désignation, son prix et sa quantité éventuelle.
Client	Personne ou structure associée à une commande.
Commande	Enregistrement regroupant un client, une date et un ensemble de produits.
Ligne de commande	Association entre une commande, un produit et une quantité.
Statistique	Indicateur calculé à partir des commandes et des montants.

6.1 Règles de gestion principales

- Une commande peut contenir plusieurs lignes de commande.
- Une ligne de commande associe un produit à une quantité.
- La modification ou la suppression d'un produit dans une commande doit maintenir la cohérence du montant total.
- Le chiffre d'affaires total dépend des prix et des quantités enregistrés dans les commandes.
- Les valeurs affichées dans le tableau de bord doivent être recalculées après une opération importante.

7. Plan de tests

Cas de test	Action entreprise	Résultat attendu
Test 1 : Accueil	Ouvrir l'application.	Le tableau de bord et les indicateurs s'affichent correctement.
Test 2 : Produits	Ouvrir Produits et sélectionner un article.	La liste et les informations du produit sont accessibles.

Cas de test	Action entreprise	Résultat attendu
Test 3 : Commande	Créer ou ouvrir une commande.	Le détail de la commande est affiché.
Test 4 : Ajout	Ajouter un produit à une commande.	Une nouvelle ligne apparaît dans la commande.
Test 5 : Modification	Modifier les informations d'un produit.	Les nouvelles informations sont enregistrées.
Test 6 : Suppression	Supprimer un produit d'une commande.	La ligne est retirée et les montants sont actualisés.
Test 7 : Statistiques	Ouvrir Statistiques après plusieurs commandes.	Les indicateurs correspondent aux données enregistrées.

Conclusion

Le projet a permis de concevoir une application Flutter en Dart dédiée à la gestion des lignes de commande. L'écran d'accueil centralise les indicateurs et donne accès aux modules Produits, Commandes, Clients, Statistiques et Résumé. Les actions d'ajout, de modification et de suppression complètent le processus de gestion commerciale. Grâce à Flutter, Android Studio et Visual Studio Code, l'application constitue une base évolutive qui pourra être enrichie par la persistance des données, l'authentification, les notifications et des statistiques plus avancées.